

# Exercice Rendement de la vis d'injection

## Feuille de calcul

Baccalauréat Professionnel PLC (Plastiques et Composites)

|                            |                        |                                                                                                                   |                                                                      |
|----------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Diamètre de la vis :       | 28 mm                  |                                                                                                                   |                                                                      |
| Longueur de dosage:        | 50 mm                  |                                                                                                                   |                                                                      |
| Masse volumique (Densité): | 1.18 g/cm <sup>3</sup> | <b>V= masse / masse volumique</b><br>masse en gr<br>masse volumique en g/cm <sup>3</sup><br>V: en cm <sup>3</sup> | <b>Conversion du volume en mm<sup>3</sup></b><br><b>V = V x 1000</b> |
| Pesée 1:                   | 30 gr                  | V1 = ..... / .....<br>= ..... cm <sup>3</sup>                                                                     | V1 = ..... x 1000<br>= ..... mm <sup>3</sup>                         |
| Pesée 2:                   | 31 gr                  | V2 = ..... / .....<br>= ..... cm <sup>3</sup>                                                                     | V2 = ..... x 1000<br>= ..... mm <sup>3</sup>                         |
| Pesée 3:                   | 29 gr                  | V3 = ..... / .....<br>= ..... cm <sup>3</sup>                                                                     | V3 = ..... x 1000<br>= ..... mm <sup>3</sup>                         |

### Calcul de la moyenne des volumes des purges

$$V \text{ moyenne} = (V1 + V2 + V3) / 3$$

$$V \text{ moyenne} = (..... + ..... + ..... ) / 3$$

$$= ..... \text{ mm}^3$$

### Calcul de la surface de la vis

Diamètre de la vis:

$$\text{Surface de la vis} = \pi \times D^2 / 4$$

$$\text{Surface de la vis} = \pi \times (.....)^2 / 4$$

$$= ..... \text{ mm}^2$$

### Calcul du volume de dosage

Surface de la vis : ..... mm<sup>2</sup>

Course de dosage : ..... mm

Volume de la course de dosage = Surface de la vis x Course de dosage

$$\text{Volume de la course de dosage} = ..... \times .....$$

$$= ..... \text{ mm}^3$$

### Calcul du rendement de la vis

Nom :

Prénom :

Classe :

Volume théorique (volume de dosage) = ..... mm<sup>3</sup>

Volume réel (moyenne des purges) = ..... mm<sup>3</sup>

Rendement de la vis = volume réel / volume théorique

Rendement de la vis = ..... / .....

= .....

### Conclusion sur le rendement de la vis

Le rendement de la vis doit être inférieur ou égal à 1.

Nom :

Prénom :

Classe :